SHORT ANALYSIS REPORT: WORKSHOP 2

Domain: Precision Agriculture Drone Crop Monitoring

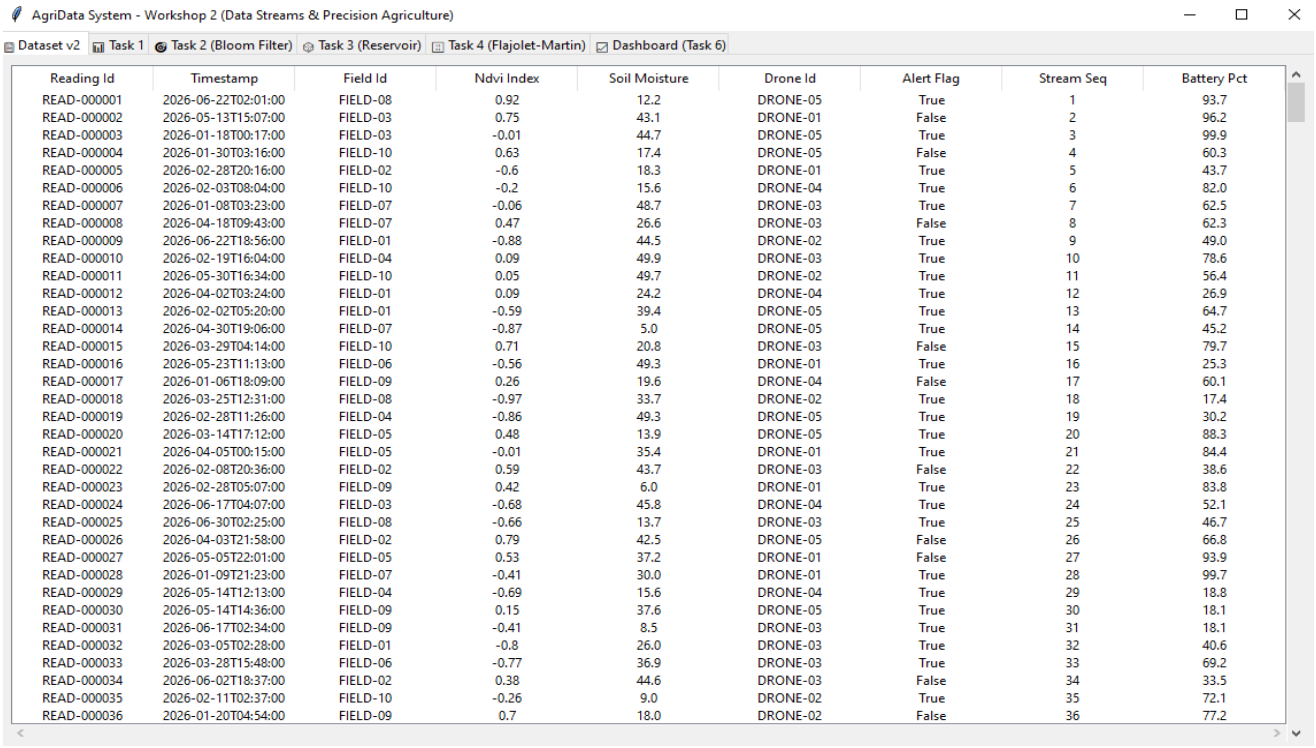
Group: 7 Unit 2: Data Streams Processing

1. RESUMEN DEL ESCENARIO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En la agricultura de precisión moderna, flotas de drones autónomos transmiten continuamente datos de telemetría a través de múltiples campos de cultivo. El conjunto de datos incluye indicadores como ndvi_index, soil_moisture, battery_pct y stream_seq.

Procesar registros completos de vuelo al final de una misión introduce una latencia inaceptable para la detección de estrés. Para permitir una intervención inmediata, los algoritmos de streaming procesan 10.000 registros de telemetría en tiempo real sobre la marcha sin almacenar conjuntos de datos completos en memoria.

1. IMPLEMENTACIONES TÉCNICAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES.

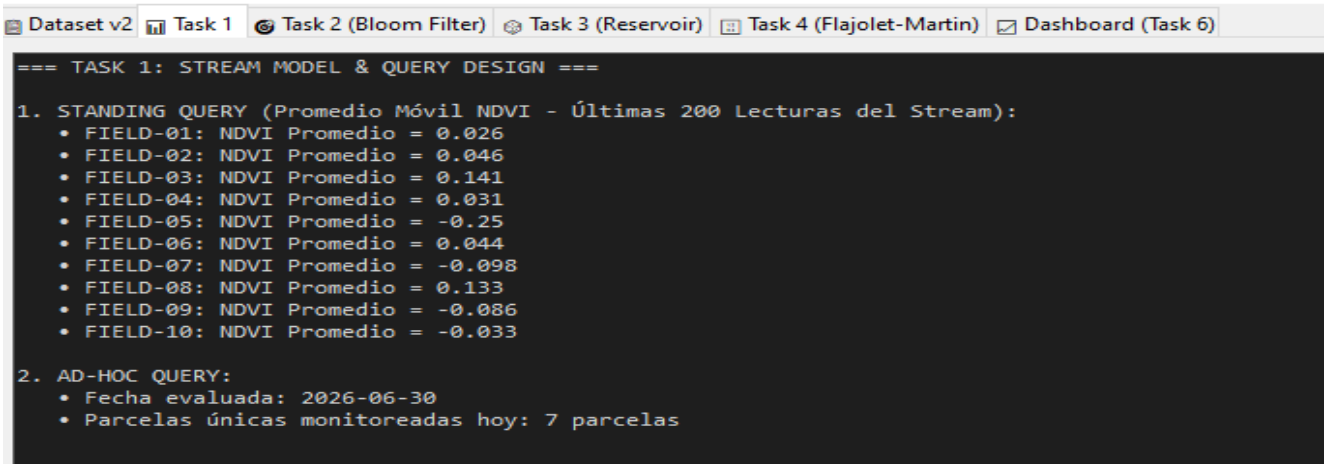


Reading Id	Timestamp	Field Id	Ndvi Index	Soil Moisture	Drone Id	Alert Flag	Stream Seq	Battery Pct
READ-000001	2026-06-22T02:01:00	FIELD-08	0.92	12.2	DRONE-05	True	1	93.7
READ-000002	2026-05-13T15:07:00	FIELD-03	0.75	43.1	DRONE-01	False	2	96.2
READ-000003	2026-01-18T00:17:00	FIELD-03	-0.01	44.7	DRONE-05	True	3	99.9
READ-000004	2026-01-30T03:16:00	FIELD-10	0.63	17.4	DRONE-05	False	4	60.3
READ-000005	2026-02-28T20:16:00	FIELD-02	-0.6	18.3	DRONE-01	True	5	43.7
READ-000006	2026-02-03T08:04:00	FIELD-10	-0.2	15.6	DRONE-04	True	6	82.0
READ-000007	2026-01-08T03:23:00	FIELD-07	-0.06	48.7	DRONE-03	True	7	62.5
READ-000008	2026-04-18T09:43:00	FIELD-07	0.47	26.6	DRONE-03	False	8	62.3
READ-000009	2026-06-22T18:56:00	FIELD-01	-0.88	44.5	DRONE-02	True	9	49.0
READ-000010	2026-02-19T16:04:00	FIELD-04	0.09	49.9	DRONE-03	True	10	78.6
READ-000011	2026-05-30T16:34:00	FIELD-10	0.05	49.7	DRONE-02	True	11	56.4
READ-000012	2026-04-02T03:24:00	FIELD-01	0.09	24.2	DRONE-04	True	12	26.9
READ-000013	2026-02-02T05:20:00	FIELD-01	-0.59	39.4	DRONE-05	True	13	64.7
READ-000014	2026-04-30T19:06:00	FIELD-07	-0.87	5.0	DRONE-05	True	14	45.2
READ-000015	2026-03-29T04:14:00	FIELD-10	0.71	20.8	DRONE-03	False	15	79.7
READ-000016	2026-05-23T11:13:00	FIELD-06	-0.56	49.3	DRONE-01	True	16	25.3
READ-000017	2026-01-06T18:09:00	FIELD-09	0.26	19.6	DRONE-04	False	17	60.1
READ-000018	2026-03-25T12:31:00	FIELD-08	-0.97	33.7	DRONE-02	True	18	17.4
READ-000019	2026-02-28T11:26:00	FIELD-04	-0.86	49.3	DRONE-05	True	19	30.2
READ-000020	2026-03-14T17:12:00	FIELD-05	0.48	13.9	DRONE-05	True	20	88.3
READ-000021	2026-04-05T00:15:00	FIELD-05	-0.01	35.4	DRONE-01	True	21	84.4
READ-000022	2026-02-08T20:36:00	FIELD-02	0.59	43.7	DRONE-03	False	22	38.6
READ-000023	2026-02-28T05:07:00	FIELD-09	0.42	6.0	DRONE-01	True	23	83.8
READ-000024	2026-06-17T04:07:00	FIELD-03	-0.68	45.8	DRONE-04	True	24	52.1
READ-000025	2026-06-30T02:25:00	FIELD-08	-0.66	13.7	DRONE-03	True	25	46.7
READ-000026	2026-04-03T21:58:00	FIELD-02	0.79	42.5	DRONE-05	False	26	66.8
READ-000027	2026-05-05T22:01:00	FIELD-05	0.53	37.2	DRONE-01	False	27	93.9
READ-000028	2026-01-09T21:23:00	FIELD-07	-0.41	30.0	DRONE-01	True	28	99.7
READ-000029	2026-05-14T12:13:00	FIELD-04	-0.69	15.6	DRONE-04	True	29	18.8
READ-000030	2026-05-14T14:36:00	FIELD-09	0.15	37.6	DRONE-05	True	30	18.1
READ-000031	2026-06-17T02:34:00	FIELD-09	-0.41	8.5	DRONE-03	True	31	18.1
READ-000032	2026-03-05T02:28:00	FIELD-01	-0.8	26.0	DRONE-03	True	32	40.6
READ-000033	2026-03-28T15:48:00	FIELD-06	-0.77	36.9	DRONE-03	True	33	69.2
READ-000034	2026-06-02T18:37:00	FIELD-02	0.38	44.6	DRONE-03	False	34	33.5
READ-000035	2026-02-11T02:37:00	FIELD-10	-0.26	9.0	DRONE-02	True	35	72.1
READ-000036	2026-01-20T04:54:00	FIELD-09	0.7	18.0	DRONE-02	False	36	77.2

Task 1: Stream Model and Query Design

- Consulta permanente: Calcula una media móvil de ndvi_index por campo sobre las últimas 200 lecturas de corriente.

- Consulta ad hoc: Filtra los datos de streaming para el día actual para determinar campos encuestados distintos (7 campos identificados para el 30-06-2026).



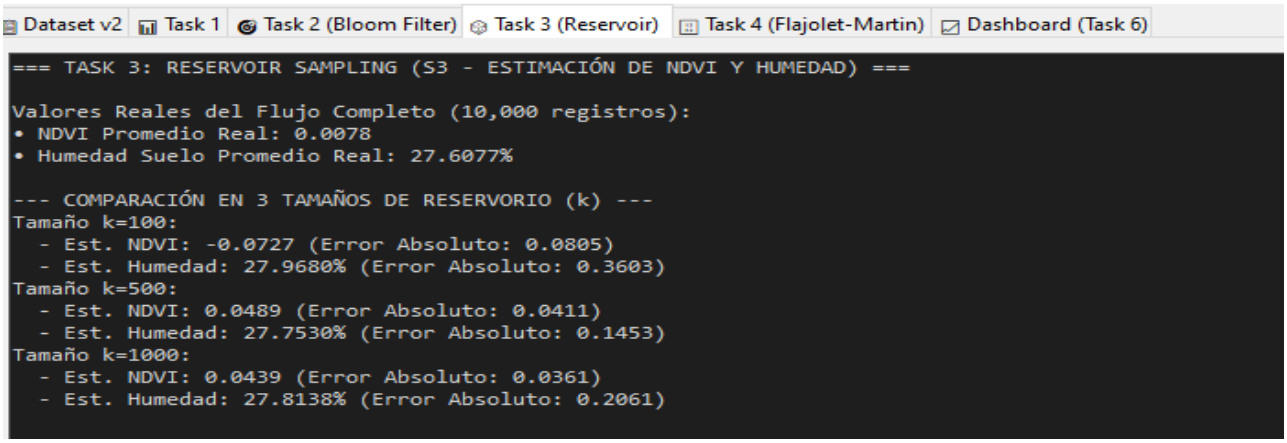
Task 2: Bloom Filter (Redundant Alert Filtering)

- Configuración: m = 62 bits, k = 4 funciones hash.
- Objetivo: Almacenar campos con alertas de salud activas para bloquear notificaciones duplicadas durante la semana.
- Resultado: La tasa teórica de falsos positivos es del 5,11%, mientras que las pruebas empíricas en artículos no alertados arrojaron falsos positivos del 0,00%.



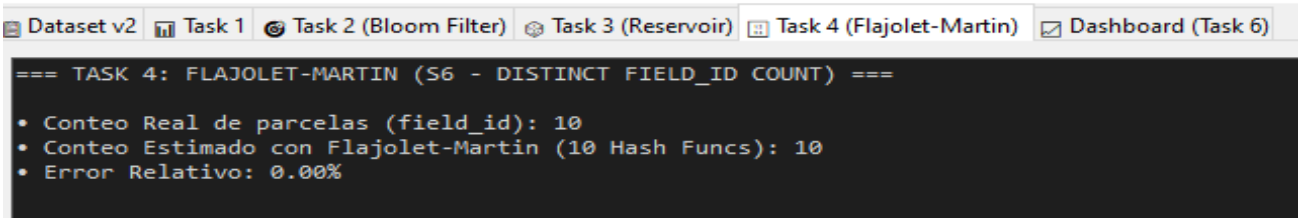
Task 3: Stream Sampling (Reservoir Sampling — S3) Estimates average ndvi_index and soil_moisture across 10,000 records using distinct reservoir sizes k in {100, 500, 1000}:

- Valores verdaderos: ndvi_index = 0,0078, soil_moisture = 27,6077%.
- Tamaño k = 100: NDVI estimado = -0,0727 (Error absoluto: 0,0805).
- Tamaño k = 500: NDVI estimado = 0,0489 (Error absoluto: 0,0411).
- Tamaño k = 1000: NDVI estimado = 0,0439 (Error absoluto: 0,0361).
- Hallazgo clave: A medida que aumenta el tamaño de la muestra k, el error de estimación disminuye significativamente, demostrando la eficiencia de streaming de O(N) con memoria O(k).



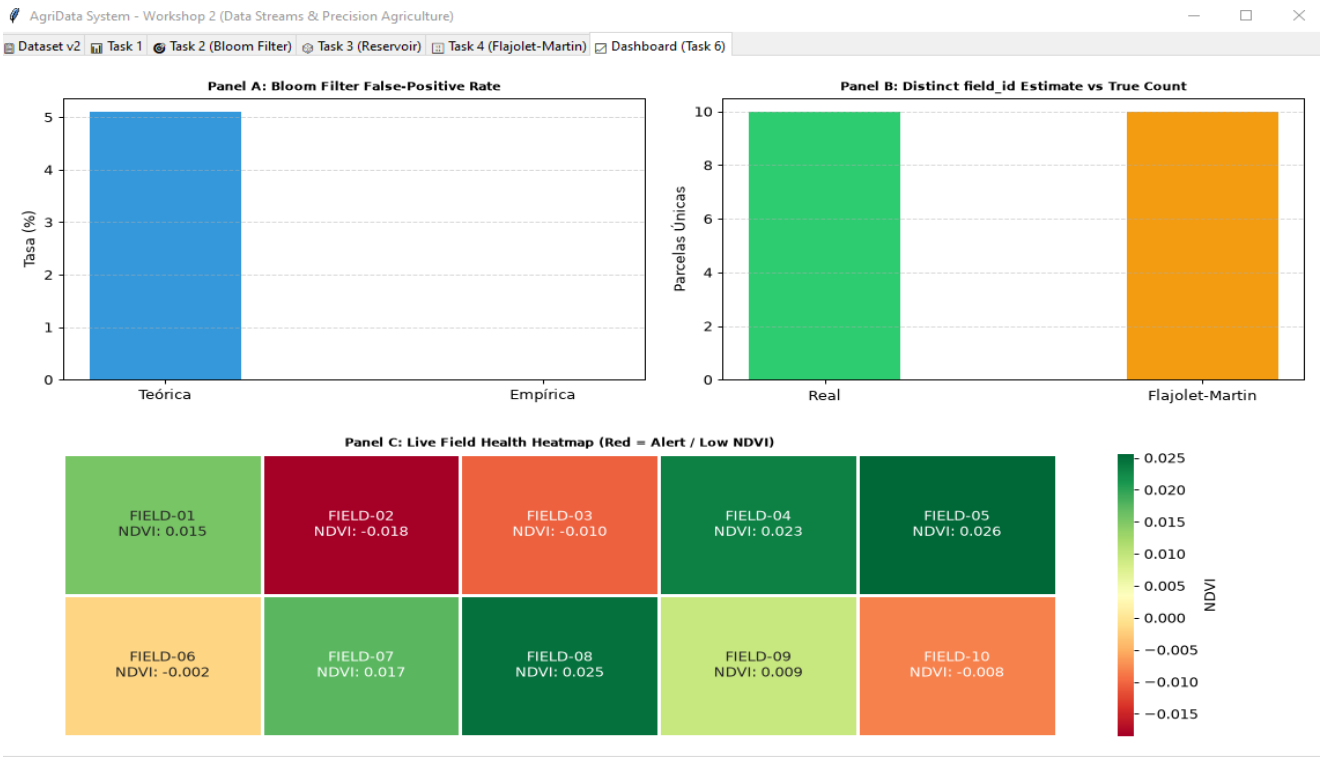
Task 4: Distinct Count (Flajolet-Martin — S6)

- Objetivo: Estimar campos únicos encuestados usando 10 funciones hash.
- Resultado: Recuento real = 10 campos únicos, estimación de Flajolet-Martin = 10 campos únicos (0,00% de Error Relativo).



Task 6: Dashboard Visualization

- Panel A: Compara la tasa teórica de falsos positivos del filtro de Bloom frente a la empírica.
- Panel B: Compara la estimación del recuento distinto de Flajolet-Martin con la verdad fundamental.
- Panel C: Mapa de calor de salud en vivo que destaca campos de cultivo según valores de NDVI promedio móvil (los campos en rojo representan un NDVI bajo / estrés).



1. CONCLUSIONES

- Eficiencia de memoria: Los algoritmos de streaming reducen el consumo de memoria de O(N) a O(k) o O(log N), permitiendo un procesamiento escalable en tiempo real para miles de flujos de drones.
- Compensaciones: El muestreo de reservorio permite compensaciones controlables entre la huella de memoria y la precisión de estimación.
- Garantías probabilísticas: Las estructuras probabilísticas (filtros de Bloom y Flajolet-Martin) proporcionan tasas de error casi nulas a una fracción de los costes tradicionales de almacenamiento.